

Guía Completa de rsync

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Positron es un IDE moderno y especializado en ciencia de datos, construido sobre el núcleo open-source de VS Code (Code OSS) y desarrollado por Posit Software. Ofrece soporte nativo para Python y R, consola interactiva avanzada, paneles especializados (Variables, Data Explorer, Plots, Help), integración completa con Quarto y herramientas de asistencia IA. Esta guía completa cubre desde la instalación multiplataforma hasta la configuración avanzada, migración desde VS Code, personalización profunda y mejores prácticas para flujos de trabajo intensivos en análisis de datos, programación estadística y publicación científica reproducible.

Palabras Claves: Rsync

Tabla de contenidos

Introduction	4
0.1 Ventajas de rsync	4
0.2 Casos de Uso Ideales	5
1 Instalación en Arch Linux	5
1.1 Verificar Instalación	5
1.2 Instalar si no está presente	5
1.3 Instalar SSH (necesario para sincronización remota)	5
2 Conceptos Fundamentales	6
2.1 Algoritmo de rsync	6
2.2 Terminología	6
3 Sintaxis Básica	6
3.1 Estructura General	6

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

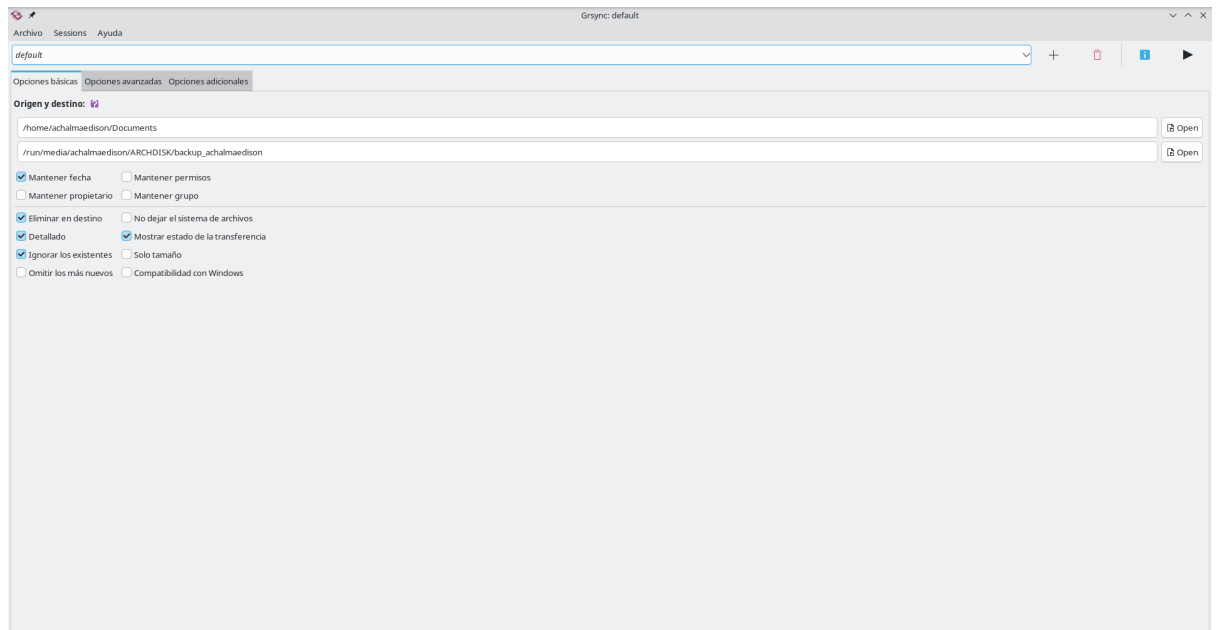
El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

3.2	Ejemplos Básicos	6
3.3	Formato de Rutas Remotas	7
4	Opciones Esenciales	7
4.1	Opciones Fundamentales	7
4.2	Opciones de Preservación	8
4.3	Opciones de Exclusión	9
4.4	Opciones de Rendimiento	10
5	Modos de Operación	10
5.1	1. Copia Local	10
5.2	2. Transferencia Remota vía SSH	10
5.3	3. Rsync Daemon	11
5.4	4. Sincronización Bidireccional	11
6	Patrones de Inclusión y Exclusión	11
6.1	Patrones Básicos	11
6.2	Archivo de Exclusiones	12
6.3	Patrones Avanzados	12
6.4	Filtros con <code>-filter</code>	12
7	Sincronización Local	13
7.1	Backup de Proyectos Cuarto	13
7.2	Backup de Scripts	14
7.3	Sincronizar Configuraciones	14
7.4	Espejo de Directorio (Mirror)	14
8	Sincronización Remota	15
8.1	SSH: Configuración Básica	15
8.2	Backup a Servidor Remoto	15
8.3	Restaurar desde Servidor Remoto	16
8.4	Sincronización entre Servidores	16
9	Backup Incremental	16
9.1	Concepto de Backup Incremental	16
9.2	Método 1: Hard Links (Recomendado)	16
9.3	Método 2: Directorio de Backup	17
9.4	Método 3: Snapshots con Timestamp	17
10	Casos de Uso Profesionales	18
10.1	Caso 1: Backup Diario de Blogs Cuarto	18
10.2	Caso 2: Sincronización de Scripts entre Máquinas	19
10.3	Caso 3: Backup Incremental Semanal	20
10.4	Caso 4: Backup a Servidor Remoto Cifrado	21
10.5	Caso 5: Sincronización Bidireccional Cuidadosa	22
10.6	Caso 6: Backup de Base de Datos con rsync	22
10.7	Caso 7: Replicación de Configuraciones	23

11 Automatización con Systemd	24
11.1 Timer de Systemd para Backups Automáticos	24
11.1.1 1. Crear Script de Backup	24
11.1.2 2. Crear Servicio Systemd	25
11.1.3 3. Crear Timer	25
11.1.4 4. Habilitar y Activar	25
11.2 Múltiples Timers	26
12 Troubleshooting	27
12.1 Problema 1: “Permission denied”	27
12.2 Problema 2: Archivos no se actualizan	27
12.3 Problema 3: “rsync: connection unexpectedly closed”	27
12.4 Problema 4: Espacio insuficiente en destino	28
12.5 Problema 5: Transferencia muy lenta	28
12.6 Problema 6: “some files/attrs were not transferred”	29
12.7 Problema 7: Trailing slash causa estructura incorrecta	29
12.8 Problema 8: –delete elimina archivos importantes	29
13 Scripts de Backup	30
13.1 Script Fish: Backup Inteligente de Proyectos	30
13.2 Script Bash: Backup Completo con Rotación	31
13.3 Script: Verificación de Backups	33
14 Mejores Prácticas	34
14.1 Seguridad	34
14.2 Rendimiento	34
14.3 Confiabilidad	35
14.4 Organización	36
15 Referencia Rápida	36
15.1 Comandos Esenciales	36
15.2 Opciones Más Usadas	37
15.3 Patrones de Exclusión Comunes	37
15.4 Trailing Slash: Regla de Oro	38
15.5 Estructura de Backup Recomendada	38
15.6 Alias Fish Útiles	38
16 Recursos Adicionales	39
16.1 Documentación Oficial	39
16.2 Herramientas Complementarias	39
16.3 Alternativas y Complementos	39
17 Publicaciones Similares	39

Guía Completa de rsync



¿Qué es rsync?

rsync (remote sync) es una herramienta de sincronización de archivos y directorios que:

- **Sincroniza eficientemente:** Solo transfiere las diferencias entre archivos
- **Preserva metadatos:** Permisos, propietarios, timestamps, enlaces simbólicos
- **Funciona local y remotamente:** A través de SSH u otros protocolos
- **Es incremental:** Solo copia lo que ha cambiado
- **Permite recuperación:** Puede reanudar transferencias interrumpidas

0.1 Ventajas de rsync

Comparado con cp:

- Solo copia archivos modificados
- Preserva todos los atributos
- Muestra progreso
- Puede excluir archivos/directorios
- Funciona sobre red

Comparado con scp:

- Mucho más rápido (solo diferencias)
- Puede reanudar transferencias
- Mejor manejo de errores
- Más opciones de filtrado

Comparado con otras herramientas:

- Más eficiente que tar para backups incrementales
- Más flexible que soluciones comerciales
- Multiplataforma (Linux, macOS, Windows)

0.2 Casos de Uso Ideales

Para ti como economista e informático:

1. Backup de Proyectos Quarto

- 10+ blogs académicos
- Preservar estructura y metadatos
- Backups incrementales diarios

2. Sincronización de Scripts

- Scripts de automatización
- Mantener versiones actualizadas
- Entre diferentes máquinas

3. Documentos de Investigación

- Papers y artículos
- Datos de análisis
- Referencias bibliográficas

4. Configuraciones del Sistema

- Dotfiles (Fish, Quarto, etc.)
- Configuraciones de aplicaciones
- Recuperación rápida

1 Instalación en Arch Linux

1.1 Verificar Instalación

```
# rsync viene preinstalado en Arch Linux
rsync --version

# Salida esperada:
# rsync version 3.2.7 protocol version 31
```

1.2 Instalar si no está presente

```
sudo pacman -S rsync
```

1.3 Instalar SSH (necesario para sincronización remota)

```
# Verificar SSH
ssh -V

# Instalar si falta
sudo pacman -S openssh
```

2 Conceptos Fundamentales

2.1 Algoritmo de rsync

rsync usa un algoritmo que:

1. **Divide archivos en bloques**
2. **Calcula checksums** de cada bloque
3. **Compara checksums** entre origen y destino
4. **Transfiere solo bloques diferentes**
5. **Reconstruye archivo** en destino

Resultado: Transferencias ultra-rápidas, especialmente con archivos grandes parcialmente modificados.

2.2 Terminología

Origen (Source):

- El directorio/archivo a copiar
- Puede ser local o remoto

Destino (Destination):

- Donde se copiarán los archivos
- Puede ser local o remoto

Trailing Slash (/):

- **CON slash final:** origen/ → copia CONTENIDO del directorio
- **SIN slash final:** origen → copia el DIRECTORIO mismo

```
# Ejemplo con slash:
rsync -av origen/ destino/
# Copia: origen/archivo1 → destino/archivo1

# Ejemplo sin slash:
rsync -av origen destino/
# Copia: origen/archivo1 → destino/origen/archivo1
```

Esto es CRÍTICO y causa errores comunes.

3 Sintaxis Básica

3.1 Estructura General

```
rsync [OPCIONES] ORIGEN DESTINO
```

3.2 Ejemplos Básicos

```
# Local a local
rsync archivo.txt /ruta/destino/

# Local a remoto (SSH)
rsync archivo.txt usuario@servidor:/ruta/remota/

# Remoto a local (SSH)
rsync usuario@servidor:/ruta/remota/archivo.txt ./

# Directorio completo
rsync -av /ruta/origen/ /ruta/destino/
```

3.3 Formato de Rutas Remotas

```
# SSH (por defecto, puerto 22)
usuario@host:/ruta/

# SSH con puerto específico
rsync -e "ssh -p 2222" archivo.txt usuario@host:/ruta/

# Rsync daemon (puerto 873)
rsync://host/modulo/ruta
```

4 Opciones Esenciales

4.1 Opciones Fundamentales

```
-a, --archive
# Modo archivo: preserva casi todo
# Equivale a: -rlptgoD
# Recomendado para backups
rsync -a origen/ destino/

-v, --verbose
# Modo verboso: muestra archivos procesados
rsync -av origen/ destino/

-h, --human-readable
# Números legibles (KB, MB, GB)
rsync -avh origen/ destino/

-z, --compress
# Comprime durante transferencia (útil para red)
rsync -avz origen/ usuario@servidor:/destino/

-P
# Equivale a: --partial --progress
```

```
# Muestra progreso y mantiene archivos parciales
rsync -avP origen/ destino/

--progress
# Muestra progreso de cada archivo
rsync -av --progress origen/ destino/

-n, --dry-run
# Prueba sin ejecutar (muy útil para verificar)
rsync -avn origen/ destino/

-u, --update
# Solo actualiza archivos más antiguos en destino
rsync -avu origen/ destino/

--delete
# Elimina archivos en destino que no existen en origen
# ¡PELIGROSO! Usar con cuidado
rsync -av --delete origen/ destino/

--delete-after
# Elimina después de transferir (más seguro)
rsync -av --delete-after origen/ destino/

-b, --backup
# Crea backup de archivos que se sobrescriben
rsync -avb origen/ destino/

--backup-dir=DIR
# Guarda backups en directorio específico
rsync -av --backup --backup-dir=../backups origen/ destino/
```

4.2 Opciones de Preservación

```
-r, --recursive
# Recursivo: incluye subdirectorios
rsync -r origen/ destino/

-l, --links
# Preserva enlaces simbólicos
rsync -l origen/ destino/

-p, --perms
# Preserva permisos
rsync -p origen/ destino/

-t, --times
```

```
# Preserva timestamps de modificación
rsync -t origen/ destino/

-g, --group
# Preserva grupo
rsync -g origen/ destino/

-o, --owner
# Preserva propietario (requiere root)
rsync -o origen/ destino/

-D
# Preserva dispositivos y archivos especiales
# Equivale a: --devices --specials
rsync -D origen/ destino/

-A, --acls
# Preserva ACLs (listas de control de acceso)
rsync -A origen/ destino/

-X, --xattrs
# Preserva atributos extendidos
rsync -X origen/ destino/

-H, --hard-links
# Preserva enlaces duros
rsync -H origen/ destino/
```

4.3 Opciones de Exclusión

```
--exclude=PATRÓN
# Excluir archivos/directorios
rsync -av --exclude='*.tmp' origen/ destino/

--exclude-from=ARCHIVO
# Excluir según archivo de patrones
rsync -av --exclude-from=excludes.txt origen/ destino/

--include=PATRÓN
# Incluir archivos (se procesa antes de exclude)
rsync -av --include='*.pdf' --exclude='*' origen/ destino/

--filter=REGLA
# Filtro avanzado
rsync -av --filter='- *.tmp' origen/ destino/
```

4.4 Opciones de Rendimiento

```
--partial
# Mantiene archivos parcialmente transferidos
rsync -av --partial origen/ destino/

--partial-dir=DIR
# Guarda archivos parciales en directorio temporal
rsync -av --partial-dir=.rsync-partial origen/ destino/

--timeout=SEGUNDOS
# Timeout de I/O
rsync -av --timeout=300 origen/ destino/

--bwlimit=KBPS
# Limitar ancho de banda (KB/s)
rsync -av --bwlimit=1000 origen/ destino/

--sparse
# Optimiza archivos dispersos
rsync -av --sparse origen/ destino/

--whole-file
# Transferir archivos completos (útil en LAN rápida)
rsync -av --whole-file origen/ destino/
```

5 Modos de Operación

5.1 1. Copia Local

```
# Copiar directorio
rsync -av /origen/ /destino/

# Copiar archivo único
rsync -av archivo.txt /destino/

# Copiar múltiples archivos
rsync -av archivo1.txt archivo2.txt /destino/
```

5.2 2. Transferencia Remota vía SSH

```
# Local → Remoto
rsync -avz /origen/ usuario@servidor:/destino/

# Remoto → Local
rsync -avz usuario@servidor:/origen/ /destino/
```

```
# Con puerto SSH específico
rsync -avz -e "ssh -p 2222" /origen/ usuario@servidor:/destino/

# Con clave SSH específica
rsync -avz -e "ssh -i ~/.ssh/id_rsa_backup" /origen/ usuario@servidor:/destino/
```

5.3 3. Rsync Daemon

```
# Conectar a daemon rsync
rsync -av rsync://servidor/modulo/ruta /destino/

# Con autenticación
rsync -av usuario@rsync://servidor/modulo/ruta /destino/
```

5.4 4. Sincronización Bidireccional

```
# Sincronizar A → B
rsync -avu /ruta/A/ /ruta/B/

# Sincronizar B → A
rsync -avu /ruta/B/ /ruta/A/

# Nota: No es sincronización bidireccional simultánea
# Para eso usar herramientas como Unison o Syncthing
```

6 Patrones de Inclusión y Exclusión

6.1 Patrones Básicos

```
# Excluir extensión específica
rsync -av --exclude='*.tmp' origen/ destino/

# Excluir directorio
rsync -av --exclude='node_modules/' origen/ destino/

# Excluir múltiples patrones
rsync -av \
  --exclude='*.tmp' \
  --exclude='*.log' \
  --exclude='.git/' \
  origen/ destino/

# Incluir solo ciertos archivos
rsync -av \
  --include='*.pdf' \
```

```
--include='*.docx' \  
--exclude='*' \  
origen/ destino/
```

6.2 Archivo de Exclusiones

Crear excludes.txt:

```
# Comentarios comienzan con #  
*.tmp  
*.log  
*.swp  
*~  
.git/  
.gitignore  
node_modules/  
__pycache__/  
*.pyc  
.DS_Store  
Thumbs.db  
desktop.ini
```

Usar archivo:

```
rsync -av --exclude-from=excludes.txt origen/ destino/
```

6.3 Patrones Avanzados

```
# Comodines  
*      # Cualquier cosa  
?      # Un carácter  
**     # Cualquier cosa, incluyendo /  
[abc]  # a, b o c  
[0-9]  # Números  
  
# Ejemplos:  
--exclude='*.tmp'           # Todos los .tmp  
--exclude='test_*.py'       # test_algo.py  
--exclude='**/temp/'        # temp/ en cualquier nivel  
--exclude='/cache/'         # Solo /cache/ en raíz  
--exclude='*/cache/'        # cache/ en primer nivel  
--exclude='**/*.*'          # Archivos ocultos en cualquier lugar
```

6.4 Filtros con -filter

```
# Sintaxis: --filter='REGLA PATRÓN'
# Reglas:
#   - (exclude)
#   + (include)
#   P (protect - no eliminar)
#   R (risk - se puede eliminar)
#   ! (clear - limpiar lista)

# Ejemplos:
rsync -av \
  --filter='- *.tmp' \
  --filter='+ *.pdf' \
  origen/ destino/

# Archivo de filtros
rsync -av --filter='. filter-rules.txt' origen/ destino/
```

7 Sincronización Local

7.1 Backup de Proyectos Quarto

```
# Backup de un blog específico
rsync -av \
  --exclude='_site/' \
  --exclude='.quarto/' \
  --exclude='*.log' \
  ~/Proyectos/epsilon-y-beta/ \
  /media/backup/blogs/epsilon-y-beta/

# Backup de todos los blogs
rsync -av \
  --exclude='_site/' \
  --exclude='.quarto/' \
  --exclude='*.log' \
  ~/Proyectos/ \
  /media/backup/Proyectos/

# Con verificación previa (dry-run)
rsync -avn \
  --exclude='_site/' \
  --exclude='.quarto/' \
  ~/Proyectos/epsilon-y-beta/ \
  /media/backup/blogs/epsilon-y-beta/
```

7.2 Backup de Scripts

```
# Backup de scripts de automatización
rsync -av \
  --exclude='*.pyc' \
  --exclude='__pycache__/' \
  ~/Proyectos/scripts/ \
  /media/backup/scripts/

# Con compresión (aunque sea local, útil para discos lentos)
rsync -avz \
  ~/Proyectos/scripts/ \
  /media/usb/backups/scripts/
```

7.3 Sincronizar Configuraciones

```
# Backup de configuraciones de Fish
rsync -av \
  ~/.config/fish/ \
  /media/backup/config/fish/

# Backup de dotfiles
rsync -av \
  --exclude='.git/' \
  ~/dotfiles/ \
  /media/backup/dotfiles/

# Backup selectivo de configuraciones
rsync -av \
  ~/.config/fish/config.fish \
  ~/.config/quarto/ \
  ~/.gitconfig \
  /media/backup/configs/
```

7.4 Espejo de Directorio (Mirror)

```
# Crear espejo exacto (;CUIDADO con --delete!)
rsync -av --delete origen/ destino/

# Espejo con backups de archivos eliminados
rsync -av --delete \
  --backup --backup-dir=../deleted_$(date +%Y%m%d) \
  origen/ destino/

# Espejo excluyendo ciertos archivos
rsync -av --delete \
```

```
--exclude='*.tmp' \  
--exclude='.cache/' \  
origen/ destino/
```

8 Sincronización Remota

8.1 SSH: Configuración Básica

1. Generar clave SSH (si no existe):

```
# Generar clave  
ssh-keygen -t ed25519 -C "backup-key"  
  
# Copiar clave al servidor  
ssh-copy-id usuario@servidor
```

2. Configurar SSH (~/.ssh/config):

```
Host backup-server  
  HostName 192.168.1.100  
  User achalmaedison  
  Port 22  
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519  
  Compression yes
```

3. Usar alias en rsync:

```
# En lugar de:  
rsync -avz /origen/ usuario@192.168.1.100:/destino/  
  
# Usar:  
rsync -avz /origen/ backup-server:/destino/
```

8.2 Backup a Servidor Remoto

```
# Backup básico  
rsync -avz /home/achalmaedison/Proyectos/ \  
  backup-server:/backups/Proyectos/  
  
# Con exclusiones  
rsync -avz \  
  --exclude='_site/' \  
  --exclude='node_modules/' \  
  --exclude='*.log' \  
  /home/achalmaedison/Proyectos/ \  
  backup-server:/backups/Proyectos/  
  
# Con progreso y parciales
```

```
rsync -avzP /home/achalmaedison/Documentos/ \
    backup-server:/backups/Documentos/

# Con límite de ancho de banda (1 MB/s)
rsync -avz --bwlimit=1000 \
    /home/achalmaedison/Videos/ \
    backup-server:/backups/Videos/
```

8.3 Restaurar desde Servidor Remoto

```
# Restaurar todo
rsync -avz backup-server:/backups/Proyectos/ \
    /home/achalmaedison/Proyectos_restaurados/

# Restaurar archivo específico
rsync -avz \
    backup-server:/backups/Proyectos/epsilon-y-beta/index.qmd \
    ./

# Restaurar con verificación (dry-run primero)
rsync -avzn backup-server:/backups/ /restore/
rsync -avz backup-server:/backups/ /restore/
```

8.4 Sincronización entre Servidores

```
# Desde servidor1 a servidor2
rsync -avz \
    usuario1@servidor1:/datos/ \
    usuario2@servidor2:/backup/

# Nota: la transferencia pasa por tu máquina local
# Para transferencia directa servidor-a-servidor, ejecutar rsync en uno de ellos
```

9 Backup Incremental

9.1 Concepto de Backup Incremental

Backup completo: Primera copia completa

Backup incremental: Solo cambios desde el último backup

Ventaja: Ahorra espacio y tiempo

9.2 Método 1: Hard Links (Recomendado)

```
# Primer backup (completo)
rsync -av --delete \
    /origen/ \
```

```
/backup/2026-01-25/

# Segundo backup (incremental con hard links)
rsync -av --delete \
  --link-dest=/backup/2026-01-25/ \
  /origen/ \
  /backup/2026-01-26/

# Tercer backup
rsync -av --delete \
  --link-dest=/backup/2026-01-26/ \
  /origen/ \
  /backup/2026-01-27/
```

Ventajas:

- Cada backup parece completo
- Archivos sin cambios son hard links (no duplican espacio)
- Archivos modificados se copian completamente
- Fácil restauración: elegir fecha y copiar

Estructura resultante:

```
/backup/
  2026-01-25/  (backup completo)
  2026-01-26/  (solo cambios, resto hard links)
  2026-01-27/  (solo cambios, resto hard links)
```

9.3 Método 2: Directorio de Backup

```
# Backup con directorio para sobrescritos
rsync -av --delete \
  --backup --backup-dir=./incrementales/$(date +%Y%m%d_%H%M%S) \
  /origen/ \
  /backup/actual/
```

Ventajas:

- Siempre hay un backup “actual” completo
- Archivos sobrescritos se guardan en carpetas con fecha
- Fácil ver qué cambió cada día

9.4 Método 3: Snapshots con Timestamp

```
# Script de backup incremental
#!/bin/bash

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
ORIGEN="/home/achalmaedison/Proyectos"
BACKUP_DIR="/media/backup/Proyectos"
ULTIMO=$(ls -1 "$BACKUP_DIR" | tail -n 1)

# Crear nuevo backup
rsync -av --delete \
  --link-dest="$BACKUP_DIR/$ULTIMO" \
  "$ORIGEN/" \
  "$BACKUP_DIR/$FECHA/"

# Crear enlace simbólico "latest"
ln -snf "$FECHA" "$BACKUP_DIR/latest"
```

10 Casos de Uso Profesionales

10.1 Caso 1: Backup Diario de Blogs Quarto

Escenario: Backup automático de 10+ blogs académicos.

```
#!/bin/bash
# backup-blogs.sh

FECHA=$(date +%Y%m%d)
ORIGEN="/home/achalmaedison/Proyectos"
DESTINO="/media/backup/blogs"

# Lista de blogs
BLOGS=(
  "epsilon-y-beta"
  "axiomata"
  "methodica"
  "aequilibria"
  "optimums"
  "pecunia-fluxus"
  "actus-mercator"
  "res-publica"
  "dialectica-y-mercado"
  "numerus-scriptum"
  "chaska"
)

echo "=== Backup de Blogs - $FECHA ==="

for blog in "${BLOGS[@]}; do
```

```

echo "Respaldando: $blog"

rsync -av --delete \
    --exclude='_site/' \
    --exclude='.quarto/' \
    --exclude='*.log' \
    --exclude='.Rproj.user/' \
    --exclude='*.Rproj' \
    "$ORIGEN/$blog/" \
    "$DESTINO/$blog/" \
    >> "/var/log/backup-blogs-$FECHA.log" 2>&1

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "    Completado"
else
    echo "    Error"
fi
done

echo "=== Backup Completado ==="

```

10.2 Caso 2: Sincronización de Scripts entre Máquinas

Escenario: Mantener scripts actualizados en laptop y desktop.

```

#!/bin/bash
# sync-scripts.sh

HOST=$(hostname)
SCRIPTS_DIR="/home/achalmaedison/Proyectos/scripts"

if [ "$HOST" = "laptop" ]; then
    # Laptop → Desktop
    echo "Sincronizando desde laptop a desktop..."
    rsync -avzu \
        --exclude='__pycache__/' \
        --exclude='*.pyc' \
        --exclude='.git/' \
        "$SCRIPTS_DIR/" \
        desktop:/home/achalmaedison/Proyectos/scripts/

elif [ "$HOST" = "desktop" ]; then
    # Desktop → Laptop
    echo "Sincronizando desde desktop a laptop..."
    rsync -avzu \
        --exclude='__pycache__/' \
        --exclude='*.pyc' \
        --exclude='.git/' \

```

```

"$SCRIPTS_DIR/" \
laptop:/home/achalmaedison/Proyectos/scripts/
fi

```

10.3 Caso 3: Backup Incremental Semanal

Escenario: Backup semanal con retención de 4 semanas.

```

#!/bin/bash
# backup-semanal.sh

SEMANA=$(date +%Y_W%U)
ORIGEN="/home/achalmaedison"
BACKUP_BASE="/media/backup/semanal"
BACKUP_DIR="$BACKUP_BASE/$SEMANA"
ULTIMO=$(ls -lt "$BACKUP_BASE" | head -n 1)

echo "=== Backup Semanal - Semana $SEMANA ==="

# Crear backup incremental
if [ -d "$BACKUP_BASE/$ULTIMO" ]; then
    rsync -av --delete \
        --link-dest="$BACKUP_BASE/$ULTIMO" \
        --exclude-from="$HOME/.rsync-exclude" \
        "$ORIGEN/" \
        "$BACKUP_DIR/"
else
    # Primer backup (completo)
    rsync -av --delete \
        --exclude-from="$HOME/.rsync-exclude" \
        "$ORIGEN/" \
        "$BACKUP_DIR/"
fi

# Enlace simbólico al último
ln -snf "$SEMANA" "$BACKUP_BASE/latest"

# Eliminar backups antiguos (más de 4 semanas)
cd "$BACKUP_BASE"
ls -lt | tail -n +5 | xargs -I {} rm -rf {}

echo "Backup completado en: $BACKUP_DIR"

```

Archivo ~/.rsync-exclude:

```

# Cachés y temporales
.cache/
.thumbnails/

```

```
*.tmp
*.temp
*~

# Compilados
*.pyc
__pycache__/
*.o
*.so

# IDEs
.vscode/
.idea/

# Quarto
_site/
.quarto/

# Git
.git/

# Logs
*.log

# Grandes
*.iso
*.img
```

10.4 Caso 4: Backup a Servidor Remoto Cifrado

Escenario: Backup cifrado de documentos sensibles.

```
#!/bin/bash
# backup-cifrado.sh

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
ORIGEN="/home/achalmaedison/Documentos/Sensibles"
DESTINO="backup-server:/backups/cifrados"
TEMP="/tmp/backup-$FECHA"
ARCHIVO="backup-$FECHA.tar.gz.gpg"

echo "=== Backup Cifrado - $FECHA ==="

# 1. Sincronizar a temporal
rsync -av "$ORIGEN/" "$TEMP/"

# 2. Comprimir
tar -czf "$TEMP.tar.gz" -C "$(dirname $TEMP)" "$(basename $TEMP)"
```

```
# 3. Cifrar
gpg --encrypt --recipient backup@example.com "$TEMP.tar.gz"

# 4. Transferir
rsync -av --progress "$TEMP.tar.gz.gpg" "$DESTINO/$ARCHIVO"

# 5. Limpiar
rm -rf "$TEMP" "$TEMP.tar.gz" "$TEMP.tar.gz.gpg"

echo "Backup cifrado completado: $ARCHIVO"
```

10.5 Caso 5: Sincronización Bidireccional Cuidadosa

Escenario: Sincronizar cambios entre dos ubicaciones sin pérdida.

```
#!/bin/bash
# sync-bidireccional.sh

RUTA_A="/home/achalmaedison/Proyectos/epsilon-y-beta"
RUTA_B="/media/usb/epsilon-y-beta"

echo "=== Sincronización Bidireccional ==="

# A → B (solo archivos más nuevos)
echo "Sincronizando A → B..."
rsync -avu --progress "$RUTA_A/" "$RUTA_B/"

# B → A (solo archivos más nuevos)
echo "Sincronizando B → A..."
rsync -avu --progress "$RUTA_B/" "$RUTA_A/"

echo "Sincronización completada"
```

Nota: Para sincronización bidireccional real con detección de conflictos, usar Unison o Syncthing.

10.6 Caso 6: Backup de Base de Datos con rsync

Escenario: Backup de bases de datos SQLite.

```
#!/bin/bash
# backup-databases.sh

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DB_DIR="/home/achalmaedison/databases"
BACKUP_DIR="/media/backup/databases"
TEMP_DIR="/tmp/db-backup-$FECHA"
```

```
mkdir -p "$TEMP_DIR"

echo "=== Backup de Bases de Datos ==="

# Copiar y comprimir bases de datos
for db in "$DB_DIR"/*.db; do
    nombre=$(basename "$db")
    echo "Procesando: $nombre"

    # Checkpoint WAL (si existe)
    sqlite3 "$db" "PRAGMA wal_checkpoint(FULL);"

    # Copiar
    cp "$db" "$TEMP_DIR/$nombre"

    # Comprimir
    gzip "$TEMP_DIR/$nombre"
done

# Sincronizar al backup
rsync -av --delete \
    "$TEMP_DIR/" \
    "$BACKUP_DIR/$FECHA/"

# Enlace al último
ln -snf "$FECHA" "$BACKUP_DIR/latest"

# Limpiar temporal
rm -rf "$TEMP_DIR"

# Eliminar backups antiguos (más de 30 días)
find "$BACKUP_DIR" -maxdepth 1 -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} \;

echo "Backup completado"
```

10.7 Caso 7: Replicación de Configuraciones

Escenario: Replicar dotfiles y configuraciones entre máquinas.

```
#!/bin/bash
# replicate-configs.sh

USUARIO="achalmaedison"
CONFIGS=(
    ".config/fish"
    ".config/nvim"
    ".config/quarto"
    ".gitconfig"
```

```

    ".ssh/config"
)

DESTINO="$1"

if [ -z "$DESTINO" ]; then
    echo "Uso: $0 <usuario@host>"
    exit 1
fi

echo "=== Replicando Configuraciones ==="

for config in "${CONFIGS[@]"; do
    echo "Replicando: $config"

    if [ -f "$HOME/$config" ]; then
        # Es un archivo
        rsync -av "$HOME/$config" "$DESTINO:~/$config"
    elif [ -d "$HOME/$config" ]; then
        # Es un directorio
        rsync -av "$HOME/$config/" "$DESTINO:~/$config/"
    fi
done

echo "Replicación completada"

```

11 Automatización con Systemd

11.1 Timer de Systemd para Backups Automáticos

11.1.1 1. Crear Script de Backup

`/usr/local/bin/backup-proyectos.sh:`

```

#!/bin/bash

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
LOG="/var/log/backup-proyectos.log"

{
    echo "=== Backup - $FECHA ==="

    rsync -av --delete \
        --exclude='_site/' \
        --exclude='.quarto/' \
        /home/achalmaedison/Proyectos/ \
        /media/backup/Proyectos/

    if [ $? -eq 0 ]; then

```

```
    echo "Backup completado exitosamente"
else
    echo "Error en backup"
fi

echo ""
} >> "$LOG" 2>&1
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-proyectos.sh
```

11.1.2 2. Crear Servicio Systemd

/etc/systemd/system/backup-proyectos.service:

```
[Unit]
Description=Backup de Proyectos Quarto
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
User=achalmaedison
ExecStart=/usr/local/bin/backup-proyectos.sh
```

11.1.3 3. Crear Timer

/etc/systemd/system/backup-proyectos.timer:

```
[Unit]
Description=Timer para Backup de Proyectos
Requires=backup-proyectos.service

[Timer]
# Ejecutar diariamente a las 2 AM
OnCalendar=daily
OnCalendar=02:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

11.1.4 4. Habilitar y Activar

```
# Recargar systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Habilitar timer
sudo systemctl enable backup-proyectos.timer
```

```
# Iniciar timer
sudo systemctl start backup-proyectos.timer

# Verificar estado
systemctl status backup-proyectos.timer

# Ver próxima ejecución
systemctl list-timers backup-proyectos.timer

# Ejecutar manualmente (probar)
sudo systemctl start backup-proyectos.service

# Ver logs
journalctl -u backup-proyectos.service
```

11.2 Múltiples Timers

Backup semanal completo:

```
# /etc/systemd/system/backup-semanal.timer
[Unit]
Description=Backup Semanal Completo

[Timer]
# Cada domingo a las 3 AM
OnCalendar=Sun 03:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Backup mensual:

```
# /etc/systemd/system/backup-mensual.timer
[Unit]
Description=Backup Mensual

[Timer]
# Primer día del mes a las 4 AM
OnCalendar=monthly
OnCalendar=04:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

12 Troubleshooting

12.1 Problema 1: “Permission denied”

Causa: Falta de permisos en origen o destino.

Soluciones:

```
# Verificar permisos de origen
ls -la /ruta/origen/

# Verificar permisos de destino
ls -la /ruta/destino/

# Si es problema de propietario, cambiar
sudo chown -R $USER:$USER /ruta/destino/

# O usar sudo con rsync (no recomendado)
sudo rsync -av /origen/ /destino/

# Para remoto, verificar permisos SSH
ssh usuario@servidor ls -la /ruta/destino/
```

12.2 Problema 2: Archivos no se actualizan

Causa: Timestamps o opciones incorrectas.

Soluciones:

```
# Verificar si archivos son realmente diferentes
diff archivo_origen archivo_destino

# Forzar actualización ignorando timestamps
rsync -av --ignore-times /origen/ /destino/

# Usar checksums (más lento pero seguro)
rsync -avc /origen/ /destino/

# Actualizar solo si origen es más nuevo
rsync -avu /origen/ /destino/
```

12.3 Problema 3: “rsync: connection unexpectedly closed”

Causa: Conexión SSH interrumpida o timeout.

Soluciones:

```
# Aumentar timeout
rsync -av --timeout=600 /origen/ usuario@servidor:/destino/

# Usar compresión (reduce tiempo de transferencia)
rsync -avz /origen/ usuario@servidor:/destino/
```

```
# Usar partial (mantiene archivos parciales)
rsync -avP /origen/ usuario@servidor:/destino/

# Configurar SSH keepalive (~/.ssh/config)
Host *
    ServerAliveInterval 60
    ServerAliveCountMax 3
```

12.4 Problema 4: Espacio insuficiente en destino

Causa: Destino lleno o archivos muy grandes.

Soluciones:

```
# Verificar espacio disponible
df -h /destino/

# Usar --delete-after en lugar de --delete (usa menos espacio temporal)
rsync -av --delete-after /origen/ /destino/

# Excluir archivos grandes
rsync -av --max-size=100M /origen/ /destino/

# Limpiar backups antiguos primero
find /destino/backups/ -mtime +30 -delete

# Usar compresión
rsync -avz /origen/ /destino/
```

12.5 Problema 5: Transferencia muy lenta

Causa: Red lenta, archivos grandes, falta de compresión.

Soluciones:

```
# Habilitar compresión
rsync -avz /origen/ usuario@servidor:/destino/

# Usar --whole-file en LAN rápida
rsync -av --whole-file /origen/ /destino/

# Limitar archivos procesados
rsync -av --max-size=10M /origen/ /destino/

# Limitar ancho de banda (útil para no saturar red)
rsync -av --bwlimit=1000 /origen/ /destino/

# Usar opciones de rendimiento SSH
rsync -av -e "ssh -c aes128-gcm@openssh.com" \
    /origen/ usuario@servidor:/destino/
```

12.6 Problema 6: “some files/attrs were not transferred”

Causa: Permisos especiales, ACLs, xattrs.

Soluciones:

```
# Ver qué archivos fallaron
rsync -av --itemize-changes /origen/ /destino/ 2>&1 | grep -i error

# Ignorar errores de permisos (útil para copias entre sistemas)
rsync -av --no-perms --no-owner --no-group /origen/ /destino/

# Preservar solo lo esencial
rsync -rltv /origen/ /destino/

# Ejecutar con sudo (si necesario)
sudo rsync -av /origen/ /destino/
```

12.7 Problema 7: Trailing slash causa estructura incorrecta

Problema común: Olvidar o agregar / incorrectamente.

```
# INCORRECTO (crea origen/ dentro de destino/)
rsync -av origen destino/
# Resultado: destino/origen/archivos

# CORRECTO (copia contenido de origen/ a destino/)
rsync -av origen/ destino/
# Resultado: destino/archivos

# Regla mnemotécnica:
# origen/ → "dame el CONTENIDO"
# origen → "dame el DIRECTORIO"
```

12.8 Problema 8: --delete elimina archivos importantes

Prevención y recuperación:

```
# SIEMPRE usar --dry-run primero
rsync -avn --delete origen/ destino/

# Usar --backup con --delete
rsync -av --delete \
    --backup --backup-dir=./deleted_$(date +%Y%m%d) \
    origen/ destino/

# Usar --delete-after (más seguro)
rsync -av --delete-after origen/ destino/

# Restaurar archivos eliminados accidentalmente
cp ../deleted_20260125/archivo.txt destino/
```

13 Scripts de Backup

13.1 Script Fish: Backup Inteligente de Proyectos

~/.config/fish/functions/backup-proyecto.fish:

```
function backup-proyecto --description "Backup inteligente de proyectos Quarto"
  set -l proyecto $argv[1]
  set -l destino $argv[2]

  if test (count $argv) -lt 2
    echo "Uso: backup-proyecto <proyecto> <destino>"
    echo ""
    echo "Ejemplo:"
    echo "  backup-proyecto epsilon-y-beta /media/backup/blogs/"
    return 1
  end

  set -l origen "$HOME/Proyectos/$proyecto"

  # Verificar que el proyecto existe
  if not test -d "$origen"
    echo "Error: Proyecto no encontrado: $origen"
    return 1
  end

  # Crear destino si no existe
  mkdir -p "$destino"

  echo "=== Backup de $proyecto ==="
  echo "Origen: $origen"
  echo "Destino: $destino"
  echo ""

  # Ejecutar rsync
  rsync -av --delete \
    --exclude='_site/' \
    --exclude='.quarto/' \
    --exclude='*.log' \
    --exclude='.Rproj.user/' \
    --progress \
    "$origen/" \
    "$destino/$proyecto/"

  if test $status -eq 0
    echo ""
    echo "  Backup completado exitosamente"
  else
    echo ""
  end
```

```

        echo "  Error en backup"
        return 1
    end
end
end

```

Usar:

```

backup-proyecto epsilon-y-beta /media/backup/blogs/
backup-proyecto scripts /media/usb/backups/

```

13.2 Script Bash: Backup Completo con Rotación

~/bin/backup-completo.sh:

```

#!/bin/bash
# backup-completo.sh - Backup completo con rotación de versiones

set -e

# Configuración
ORIGEN="/home/achalmaedison/Proyectos"
BACKUP_BASE="/media/backup/Proyectos"
RETENER=7 # días
LOG="/var/log/backup-completo.log"

# Fecha actual
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DIA=$(date +%A)

# Directorio de backup
BACKUP_DIR="$BACKUP_BASE/$FECHA"
ULTIMO=$(ls -lt "$BACKUP_BASE" 2>/dev/null | head -n 1)

# Función de log
log() {
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*" | tee -a "$LOG"
}

# Inicio
log "=== Inicio de Backup Completo ==="
log "Origen: $ORIGEN"
log "Destino: $BACKUP_DIR"

# Crear directorio de backup
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Ejecutar rsync con hard links si existe backup anterior
if [ -d "$BACKUP_BASE/$ULTIMO" ]; then

```

```

log "Backup incremental usando: $ULTIMO"

rsync -av --delete \
  --link-dest="$BACKUP_BASE/$ULTIMO" \
  --exclude-from="$HOME/.rsync-exclude-proyectos" \
  "$ORIGEN/" \
  "$BACKUP_DIR/" \
  2>&1 | tee -a "$LOG"
else
log "Primer backup (completo)"

rsync -av --delete \
  --exclude-from="$HOME/.rsync-exclude-proyectos" \
  "$ORIGEN/" \
  "$BACKUP_DIR/" \
  2>&1 | tee -a "$LOG"
fi

# Verificar éxito
if [ ${PIPESTATUS[0]} -eq 0 ]; then
log " Backup completado exitosamente"

# Crear enlace simbólico al último
ln -snf "$FECHA" "$BACKUP_BASE/latest"
ln -snf "$FECHA" "$BACKUP_BASE/$DIA"

# Estadísticas
TAMANO=$(du -sh "$BACKUP_DIR" | cut -f1)
log "Tamaño del backup: $TAMANO"

# Rotación: eliminar backups antiguos
log "Eliminando backups antiguos (>$RETENER días)..."
find "$BACKUP_BASE" -maxdepth 1 -type d -mtime +$RETENER \
  ! -name "$$(basename $BACKUP_BASE)" \
  -exec rm -rf {} \; 2>&1 | tee -a "$LOG"

log "Backups actuales:"
ls -lt "$BACKUP_BASE" | grep ^d | tee -a "$LOG"

else
log " Error en backup"
exit 1
fi

log "=== Fin de Backup ==="
echo ""

```

Archivo ~/.rsync-exclude-proyectos:

```
# Quarto
_site/
.quarto/
*.Rproj
.Rproj.user/

# Python
__pycache__/_
*.pyc
*.pyo
.venv/
venv/

# Node
node_modules/
package-lock.json

# Logs
*.log

# Temporales
*.tmp
*.temp
*~
.DS_Store
```

Hacer ejecutable:

```
chmod +x ~/bin/backup-completo.sh
```

13.3 Script: Verificación de Backups

~/bin/verificar-backup.sh:

```
#!/bin/bash
# verificar-backup.sh - Verificar integridad de backups

ORIGEN="/home/achalmaedison/Proyectos"
BACKUP_DIR="/media/backup/Proyectos/latest"

echo "=== Verificación de Backup ==="
echo "Comparando: $ORIGEN  $BACKUP_DIR"
echo ""

# Comparar con checksums
rsync -avcn --delete \
    --exclude-from="$HOME/.rsync-exclude-proyectos" \
    "$ORIGEN/" \
```

```
"$BACKUP_DIR/" \
| tee verificacion.log

# Analizar resultados
if grep -q "deleting\|sending\|receiving" verificacion.log; then
    echo ""
    echo "  ATENCIÓN: Hay diferencias entre origen y backup"
    echo "Ver detalles en: verificacion.log"
else
    echo ""
    echo "  Backup verificado: origen y backup idénticos"
fi
```

14 Mejores Prácticas

14.1 Seguridad

1. Nunca usar rsync como root innecesariamente

```
# Mal
sudo rsync -av /origen/ /destino/

# Bien (ajustar permisos primero)
sudo chown -R $USER:$USER /destino/
rsync -av /origen/ /destino/
```

2. Usar SSH keys en lugar de contraseñas

```
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id usuario@servidor
```

3. Cifrar backups sensibles

```
rsync + tar + gpg
# Ver Caso 4 en sección anterior
```

4. Restringir permisos de scripts

```
chmod 700 ~/bin/backup-scripts.sh
```

14.2 Rendimiento

1. Usar compresión solo cuando sea necesario

```
# Red lenta: SÍ
rsync -avz /origen/ remoto:/destino/

# LAN rápida: NO
rsync -av /origen/ /destino/
```

2. Aprovechar `--link-dest` para backups incrementales

```
# Ahorra espacio sin sacrificar acceso
rsync -av --link-dest=/backup/anterior/ \
    /origen/ /backup/nuevo/
```

3. Excluir lo innecesario

```
--exclude='_site/'
--exclude='node_modules/'
--exclude='*.log'
```

4. Usar `--partial` para transferencias grandes

```
rsync -avP /grande/ remoto:/destino/
```

14.3 Confiabilidad

1. SIEMPRE usar `--dry-run` primero

```
rsync -avn --delete /origen/ /destino/
# Revisar salida
rsync -av --delete /origen/ /destino/
```

2. Hacer backups de backups críticos

```
# Backup → Disco externo → Servidor remoto
```

3. Verificar backups periódicamente

```
rsync -avcn /origen/ /backup/
```

4. Mantener logs

```
rsync -av /origen/ /destino/ >> backup.log 2>&1
```

5. Probar restauraciones

```
# Regularmente, restaurar archivos de prueba
rsync -av /backup/test/ /tmp/restore-test/
```

14.4 Organización

1. Estructura de directorios clara

```

/media/backup/
  diario/
    2026-01-25/
    2026-01-26/
    latest -> 2026-01-26
  semanal/
    2026_W04/
    latest -> 2026_W04
  mensual/
    2026-01/
    latest -> 2026-01

```

2. Nombrar backups con timestamp

```

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
/backup/$FECHA/

```

3. Mantener README en backups

```

cat > /backup/README.txt << EOF
Backup de: Proyectos Cuarto
Fecha: $(date)
Origen: /home/achalmaedison/Proyectos
Script: ~/bin/backup-proyectos.sh
EOF

```

15 Referencia Rápida

15.1 Comandos Esenciales

```

# BÁSICO
rsync -av origen/ destino/           # Básico con archivo
rsync -avh origen/ destino/         # Con tamaños legibles
rsync -avP origen/ destino/         # Con progreso

# EXCLUSIÓN
rsync -av --exclude='*.tmp' origen/ destino/
rsync -av --exclude-from=excludes.txt origen/ destino/

# ELIMINACIÓN
rsync -av --delete origen/ destino/   # Espejo exacto
rsync -av --delete-after origen/ destino/ # Más seguro

```

```
# BACKUP INCREMENTAL
rsync -av --link-dest=/backup/anterior/ \
    origen/ /backup/nuevo/

# REMOTO
rsync -avz origen/ usuario@servidor:/destino/ # SSH
rsync -avz usuario@servidor:/origen/ destino/ # Desde remoto

# VERIFICACIÓN
rsync -avcn origen/ destino/ # Dry-run con checksum

# RECUPERACIÓN
rsync -av --partial origen/ destino/ # Reanudar interrumpida
```

15.2 Opciones Más Usadas

```
-a --archive # Modo archivo (recomendado)
-v --verbose # Verboso
-h --human-readable # Tamaños legibles
-z --compress # Comprimir durante transferencia
-P # --partial --progress
-n --dry-run # Simular (no ejecutar)
-u --update # Solo si más nuevo
-r --recursive # Recursivo
-l --links # Copiar symlinks
-p --perms # Preservar permisos
-t --times # Preservar timestamps
-g --group # Preservar grupo
-o --owner # Preservar dueño
-D # --devices --specials

--delete # Eliminar extras en destino
--exclude=PATRÓN # Excluir archivos
--include=PATRÓN # Incluir archivos
--link-dest=DIR # Hardlinks para incrementales
--backup # Backup de sobrescritos
--backup-dir=DIR # Donde guardar backups
--bwlimit=KBPS # Limitar ancho de banda
--timeout=SEGUNDOS # Timeout de I/O
```

15.3 Patrones de Exclusión Comunes

```
*.tmp
*.log
*.swp
*~
.git/
.svn/
.DS_Store
```

```
Thumbs.db
__pycache__/
*.pyc
node_modules/
_site/
.quarto/
```

15.4 Trailing Slash: Regla de Oro

```
# CON slash (/) = CONTENIDO
rsync -av origen/ destino/
# Copia: origen/archivo → destino/archivo

# SIN slash = DIRECTORIO
rsync -av origen destino/
# Copia: origen/archivo → destino/origen/archivo
```

15.5 Estructura de Backup Recomendada

```
/media/backup/
  Proyectos/
    20260125_120000/
    20260126_120000/
    latest -> 20260126_120000
  Documentos/
    latest/
  Config/
    latest/
```

15.6 Alias Fish Útiles

```
# ~/.config/fish/config.fish

# Básicos
alias rsync-backup="rsync -avh --progress"
alias rsync-mirror="rsync -avh --delete --progress"
alias rsync-test="rsync -avhn"

# Backups específicos
alias backup-proyectos="rsync -av --exclude='_site/' --exclude='.quarto/' ~/Proyectos"
alias backup-docs="rsync -av ~/Documentos/ /media/backup/Documentos/"
alias backup-config="rsync -av ~/.config/ /media/backup/config/"

# Remotos
alias rsync-upload="rsync -avz --progress"
alias rsync-download="rsync -avz --progress"
```

16 Recursos Adicionales

16.1 Documentación Oficial

- **Man page:** `man rsync`
- **Sitio oficial:** <https://rsync.samba.org/>
- **Documentación:** <https://rsync.samba.org/documentation.html>

16.2 Herramientas Complementarias

```
# En Arch Linux
sudo pacman -S rsync rclone unison

# Otras utilidades
yay -S grsync # GUI para rsync
```

16.3 Alternativas y Complementos

- **rclone:** rsync para servicios cloud (Google Drive, Dropbox, etc.)
- **Unison:** Sincronización bidireccional real
- **Syncthing:** Sincronización continua P2P
- **Borg:** Backups incrementales con deduplicación
- **Restic:** Backups cifrados con snapshots

17 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Comandos De Informacion Windows](#)
2.  [Adb](#)
3.  [Limpieza Y Optimizacion De Pc](#)
4.  [Scrcpy](#)
5.  [Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu](#)
6.  [Instalar Tor Browser](#)
7.  [Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux](#)
8.  [Comandos Vim](#)
9.  [Guia De Git Y Github](#)
10.  [00 Primeros Pasos En Linux](#)
11.  [01 Introduccion Linux](#)
12.  [02 Distribuciones Linux](#)
13.  [03 Instalacion Linux](#)
14.  [04 Administracion Particiones Volúmenes](#)
15.  [Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim](#)
16.  [Instalando Specitify](#)
17.  [Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow](#)
18.  [Guia De Ranger](#)
19.  [Guia De Kitty Terminal](#)
20.  [Guia De Positron Ide](#)
21.  [Guia De Rsync](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!